



TRAMA · INGENIERÍA DE SOFTWARE

Software Requirements Specification

Proyecto MANI · SRS V1

MANI — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio.

■ Grafito ■ Verde Trama ■ Ámbar · pendientes ■ Gris · notas

Proyecto	MANI — plataforma multi-tenant de formalización de operaciones de servicio
Empresa	TRAMA · Ingeniería de Software
Documento	SRS V1
Estado	Borrador para revisión

CONVENCIÓN Y NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA

Pendiente de decisión del equipo. El SRS describe qué debe cumplir el sistema, no con qué tecnología se implementará; las decisiones de stack se registran vía ADR cuando la Mesa de Arquitectura las tome.

Contenido

- **Flujo de aprobación de este documento**

- 1 Propósito y alcance**

- 1.1** Propósito

- 1.2** Alcance

- 2 Contexto del producto**

- 3 Funciones principales**

- 3.1** Matriz de actores por función

- 4 Requerimientos funcionales identificados**

- 5 Requerimientos no funcionales**

- 6 Restricciones del proyecto**

- 7 Restricciones del producto**

- 8 Integraciones**

SRS · REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- = pendiente de decisión del equipo. Este SRS es **tecnológicamente neutral**: describe qué debe cumplir el sistema, no con qué tecnología se implementará. Las decisiones de stack se registran vía ADR cuando la Mesa de Arquitectura las tome, a partir de la Matriz de Herramientas y de los Spikes técnicos. Este documento no incluye matriz de trazabilidad hacia transcripciones, reuniones ni otras fuentes documentales; la identificación de los requisitos se sostiene con sus propios códigos y organización interna.

Flujo de aprobación de este documento

- Elaboración:** responsable de requerimientos (Product Owner, Nicolás León) a partir del Análisis de Requerimientos.
- Revisión y comentarios:** revisor de requerimientos definido por el equipo. ● **PREGUNTA PARA EL EQUIPO:** confirmar el nombre del revisor del SRS. En la documentación existente el rol que verifica criterios de aceptación/calidad de requerimientos es **QA (Santiago)**; se propone que QA sea el revisor que comenta antes de la aprobación. Confirmar o corregir.
- Aprobación:** Product Owner (Nicolás León) aprueba tras incorporar los comentarios.

1. Propósito y alcance

1.1 Propósito

Especificar los requisitos del sistema MANI, una plataforma que permite a **empresas de servicios** formalizar digitalmente su operación: conectar clientes con aliados a través de un ciclo completo de solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre, con trazabilidad operativa y configuración propia por empresa.

1.2 Alcance

- **MVP (primer incremento):** plataforma multi-tenant, directorio de actores, catálogo y cobertura, ciclo del servicio, comunicación y tarifario. (EP-01 a EP-06 del Product Backlog.)
- **Segundo incremento:** pagos y facturación, quejas, comercialización y administración avanzada. (EP-07, EP-08.)
- **Fuera de alcance del MVP:** pasarela de pago, facturación electrónica, consola de comercialización, geolocalización en tiempo real del aliado (descartado).

2. Contexto del producto

MANI es una plataforma **SaaS multi-tenant**. Una única instancia sirve a múltiples empresas (tenants) manteniendo datos, configuración y usuarios aislados entre ellas. La empresa del cliente actual del proyecto opera como primer tenant. Cada tenant configura sus propias reglas (documentos exigidos, categorías, tarifas, orden del listado, comisión) sin requerir desarrollo específico para cada empresa.

El sistema soporta el proceso operativo completo del sector de servicios que hoy el cliente gestiona de forma informal: un cliente solicita un servicio, un aliado lo cotiza y ejecuta, y la operación queda registrada de extremo a extremo hasta su cierre y calificación.

Definiciones de dominio:

- **Tenant:** empresa suscrita a la plataforma; opera aislada de las demás con su propia configuración.
- **Aliado:** prestador del servicio (persona natural, empresa o empleado directo).

- **Cliente:** quien solicita el servicio (persona natural o empresa).
- **Solicitud → Cotización → Ejecución → Calificación → Cierre:** ciclo de vida del servicio.

Clases de usuario: administrador de plataforma; administrador de tenant; aliado (persona natural / empresa / empleado directo); cliente (persona natural / empresa).

3. Funciones principales

Principales capacidades que debe proporcionar el sistema, sin describirlas en términos de tecnología:

- Registro y configuración de tenants (empresas suscritas).
- Identidad y control de acceso por rol y por tenant.
- Directorio diferenciado de aliados (persona natural, empresa, empleado directo) y clientes (persona natural, empresa).
- Catálogo de categorías de servicio y declaración de cobertura por zonas.
- Ciclo del servicio de extremo a extremo: solicitud, cotización, ejecución, calificación y cierre.
- Mensajería y notificaciones asociadas a cada servicio.
- Tarifario de referencia por categoría, con alerta cuando una cotización se sale de rango.
- (2º incremento) Cobro y liquidación, gestión de quejas, comercialización y métricas operativas por tenant.

3.1 Matriz de actores por función

Función	Admin. plataforma	Admin. tenant	Aliado	Cliente
Alta y estado de tenants	✓	—	—	—
Configuración de reglas del tenant	—	✓	—	—
Autenticación y acceso	login	login	login	login
Directorio de aliados	—	✓ (aprueba)	✓ (se registra)	consulta
Directorio de clientes	—	✓	consulta reglas de sitio	✓ (se registra)
Catálogo y cobertura	—	✓ (categorías)	✓ (cobertura/categorías)	—
Solicitud y despacho	—	define regla de orden	✓ (acepta/rechaza)	✓ (crea)
Cotización	—	—	✓ (cotiza)	✓ (acepta/ajusta)
Ejecución	—	—	✓ (registra)	consulta log
Calificación	—	—	✓	✓
Mensajería	—	consulta (quejas)	✓	✓
Tarifario	—	✓ (carga tarifas)	consulta al cotizar	—
Pagos (2º incremento)	✓ (concilia)	✓ (liquida)	consulta pagos	✓ (paga)
Quejas / operación (2º incremento)	✓ (estado tenants)	✓	—	✓ (quejas)

4. Requerimientos funcionales identificados

Consolidados desde el Análisis de Requerimientos (RF-01..RF-28), agrupados por función:

- **Plataforma multi-tenant:** RF-01, RF-02, RF-03, RF-04.
- **Directorio de actores:** RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09.
- **Catálogo y cobertura:** RF-10, RF-11.
- **Ciclo del servicio:** RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19.
- **Comunicación:** RF-20, RF-21.
- **Tarifario:** RF-22, RF-23.
- **Pagos (2º incremento):** RF-24, RF-25.

- **Operación y comercialización** (2º incremento): RF-26, RF-27, RF-28.

La descripción completa de cada RF, su prioridad y estimación propuestas viven en el Análisis de Requerimientos.

5. Requerimientos no funcionales

Consolidados desde el Análisis de Requerimientos (RNF-01..RNF-11):

- **Seguridad / Multi-tenancy (RNF-01, RNF-06):** aislamiento estricto entre tenants; PCI DSS delegado al operador de pagos.
- **Modificabilidad / Configurabilidad (RNF-02, RNF-10):** reglas, documentos, tiempos y comisiones configurables por tenant, sin código específico.
- **Fiabilidad / Resiliencia (RNF-03, RNF-05):** idempotencia en operaciones críticas; resolución determinista de aceptaciones concurrentes.
- **Auditabilidad (RNF-04):** trazabilidad operativa; registro inmutable financiero (2º incremento).
- **Rendimiento / Escalabilidad (RNF-07):** soporte de concurrencia en búsqueda y mensajería.
- **Usabilidad (RNF-08, RNF-09):** operable en dispositivos móviles; cobertura declarada por zonas.
- **Cumplimiento (RNF-11):** modelo de pagos centralizado con operador certificado.

Estas características de calidad no se convierten aquí en soluciones tecnológicas; su resolución técnica corresponde a la arquitectura, los Spikes y los ADR correspondientes.

6. Restricciones del proyecto

Condiciones que limitan o condicionan la ejecución del proyecto, no del producto en sí:

- El alcance de este corte académico se limita al **MVP** (EP-01..EP-06 del Product Backlog); el 2º incremento (pagos, quejas, comercialización, administración avanzada) queda fuera de este corte.
- El proyecto se ejecuta bajo metodología **Scrum**, con sprints y ceremonias ajustados al cronograma académico vigente.
- El equipo cuenta con 7 integrantes, con roles y disponibilidad definidos (ver documento de Gobierno del Equipo).
- Las decisiones tecnológicas de producto dependen de Spikes y de la discusión en la Mesa de Arquitectura; no se cierran unilateralmente ni antes de tiempo.
- La documentación y gestión del proyecto siguen el esquema documental vigente (ver documento de Gobierno del Equipo).

7. Restricciones del producto

Condiciones o límites que debe respetar el producto, independientemente de la tecnología que finalmente se seleccione:

- La cobertura de los aliados se declara por **zonas**, no por radio geográfico.
- Los documentos de verificación (KYC) y las reglas de tiempos/comisión son **configurables por tenant**, no fijos ni codificados.
- El modelo de pagos es **centralizado**, con un operador certificado; la responsabilidad PCI DSS recae en ese operador, no en la plataforma (2º incremento).
- El aislamiento de datos entre tenants es estricto en toda funcionalidad del sistema.
- Cada tenant debe poder configurar sus propias reglas sin requerir un despliegue de código específico para esa empresa.

8. Integraciones

Sistemas, servicios o componentes externos que no forman parte de nuestro alcance de desarrollo, pero que deberán comunicarse con el sistema. No se detallan aquí decisiones técnicas que todavía no existen.

Sistema / servicio externo	Propósito	Información que intercambia	Dirección	Restricciones conocidas	Dependencias externas
Operador de pagos certificado (2º incremento)	Procesar cobros al cliente y liquidaciones al aliado	Monto, medio de pago, estado de la transacción, comprobante	Bidireccional (solicitud de cobro ↔ confirmación/ estado)	La responsabilidad PCI DSS recae en el operador, no en la plataforma (restricción del producto)	● Selección del operador pendiente de spike y ADR
Proveedor de identidad (si se decide externalizar autenticación)	Autenticar usuarios y gestionar credenciales	Credenciales, tokens de sesión	Bidireccional	Debe respetar el aislamiento de datos entre tenants	● Pendiente del spike de identidad; puede resolverse con un componente interno en vez de un proveedor externo
Servicio de notificaciones (correo / push / SMS, si se decide externalizar)	Enviar notificaciones de eventos del ciclo del servicio y de mensajería	Destinatario, canal, contenido del evento	Saliente (plataforma → servicio externo)	● Sin definir	● Selección pendiente de la Mesa de Arquitectura

● **PREGUNTA PARA EL EQUIPO:** confirmar si alguna de estas integraciones se resuelve con un componente propio en lugar de un servicio externo; mientras no haya spike/ADR, ninguna se considera decidida.